

Сигнал — это физический процесс, содержащий в себе некоторую информацию.

Физические величины, как источник информационных сигналов, имеют непрерывную природу и отображаются непрерывными сигналами. Цифровая обработка сигналов (ЦОС или DSP - digital signal processing) работает исключительно с дискретными величинами, причем с квантованием как по координатам динамики своих изменений (по времени, в пространстве, и любым другим изменяемым параметрам), так и по амплитудным значениям физических величин.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ.

Процессоры ЦОС. Обработка данных в реальном времени обычно выполняется на специальных процессорах (чипах) ЦОС.

Запись, воспроизведение, использование звука.

Цифровое микширование – регулирование и смешивание многоканальных аудиосигналов от различных источников. Эквалайзеры (наборы цифровых полосовых фильтров с регулируемыми характеристиками), создание специальных эффектов (реверберация, динамическое выравнивание и пр.).

Синтезаторы речи представляют собой устройства генерации голосовых звуков.

Распознавание речи активно изучается и развивается, особенно для целей речевого ввода информации

Аудиосистемы Аналоговый звуковой сигнал в стереоканалах дискретизируется и оцифровывается.

Применение ЦОС в телекоммуникациях.

Цифровая сотовая телефонная сеть В мобильной связи ЦОС используется для кодирования речи, выравнивания сигналов после распространения, измерения силы и качества сигналов, кодирования с исправлением ошибок, модуляции и демодуляции.

Цифровое телевидение дает интерактивность, большой выбор, лучшее качество изображения и звука, доступ в Интернет. ЦОС в цифровом телевидении играет ключевую роль в обработке сигналов, кодировании, модуляции/демодуляции видео- и аудиосигналов от точки захвата до момента появления на экране. ЦОС лежит в основе алгоритмов кодирования MPEG, которые используются для сжатия сигналов перед их передачей и при декодировании в приемниках.

ЦОС в биомедицине. Основное назначение – усиление сигналов, которые обычно не отличаются хорошим качеством, и/или извлечение из них информации, представляющей определенный интерес, на фоне существенного уровня шумов и многочисленных артефактов (ложных изображений как от внешних, так и от внутренних источников).

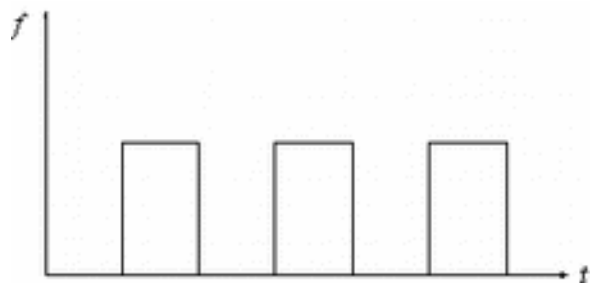
ПРИРОДА СИГНАЛОВ.

По своей природе сигналы могут быть **случайные** или **детерминированные**.

К детерминированным относят сигналы, значения которых в любой момент времени или в произвольной точке пространства (а равно и в зависимости от любых других аргументов) являются известными или могут быть достаточно точно определены (вычислены) по известной или предполагаемой функции, даже если мы не знаем ее явного вида.

Случайные сигналы в принципе не имеют определенного закона изменения своих значений во времени или в пространстве. Для каждого конкретного момента (отсчета) случайного сигнала можно знать только вероятность того, что он примет какое-либо значение в какой-либо определенной области возможных значений.

Искусственные сигналы имеют определенную длительность, форму и при приеме достаточно легко идентифицируются.



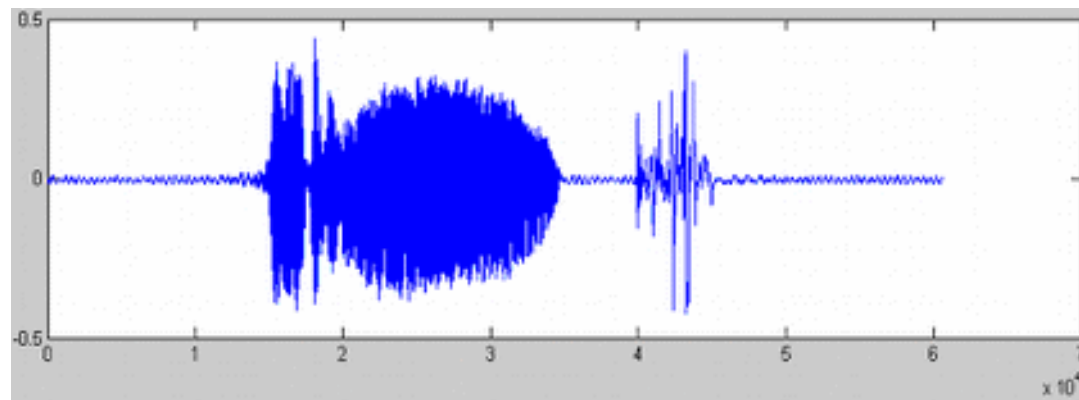
Речевой сигнал отличается от искусственных, технических своей сложностью, неустойчивостью параметров, избыточностью. Нет двух одинаково произнесенных одних и тех же слов даже одним человеком .

КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ

Аналоговый сигнал — сигнал, область определения которого есть непрерывное пространство, то есть пространство, не являющееся дискретным.

Большинство сигналов имеют аналоговую природу, то есть изменяются непрерывно во времени и могут принимать любые значения на некотором интервале. Аналоговые сигналы описываются некоторой математической функцией времени.

гармонический сигнал — $s(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$.

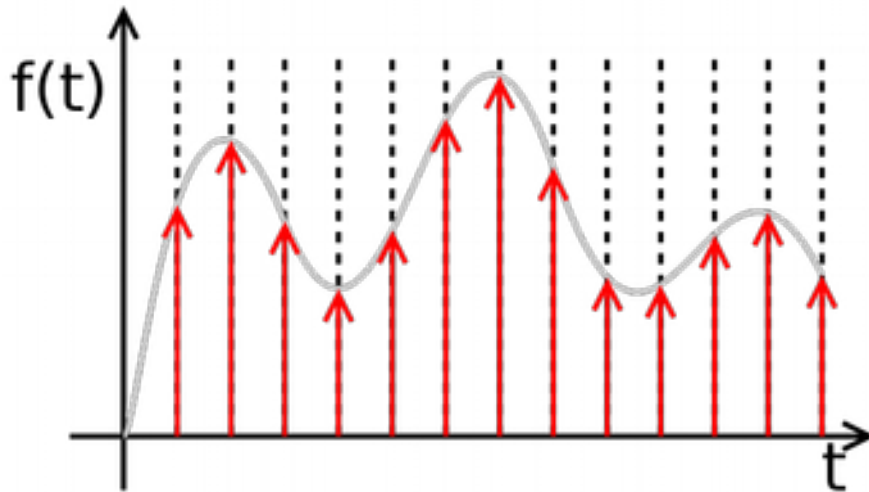


Свойства

- Отсутствие чётко отличимых друг от друга дискретных уровней сигнала приводит к невозможности применить для его описания понятие информации в том виде, как она понимается в цифровых технологиях. Содержащееся в одном отсчёте «количество информации» будет ограничено лишь диапазоном средства измерения.
- Отсутствие избыточности. Из непрерывности пространства значений следует, что любая помеха, внесенная в сигнал, неотличима от самого сигнала и, следовательно, исходная амплитуда не может быть восстановлена.
- На любом интервале времени имеет бесконечное множество значений, а для точного (без погрешности) представления его значения требуются числа бесконечной разрядности. Поэтому необходимо преобразовать аналоговый сигнал так, чтобы можно было представить его последовательностью чисел заданной разрядности.

Дискретный сигнал

- Дискретизация аналогового сигнала состоит в том, что сигнал представляется в виде последовательности значений, взятых в дискретные моменты времени. Эти значения называются отсчетами. Δt называется интервалом дискретизации.



Частота — [физическая величина](#), характеристика [периодического процесса](#), равная числу полных циклов, совершённых за единицу времени.

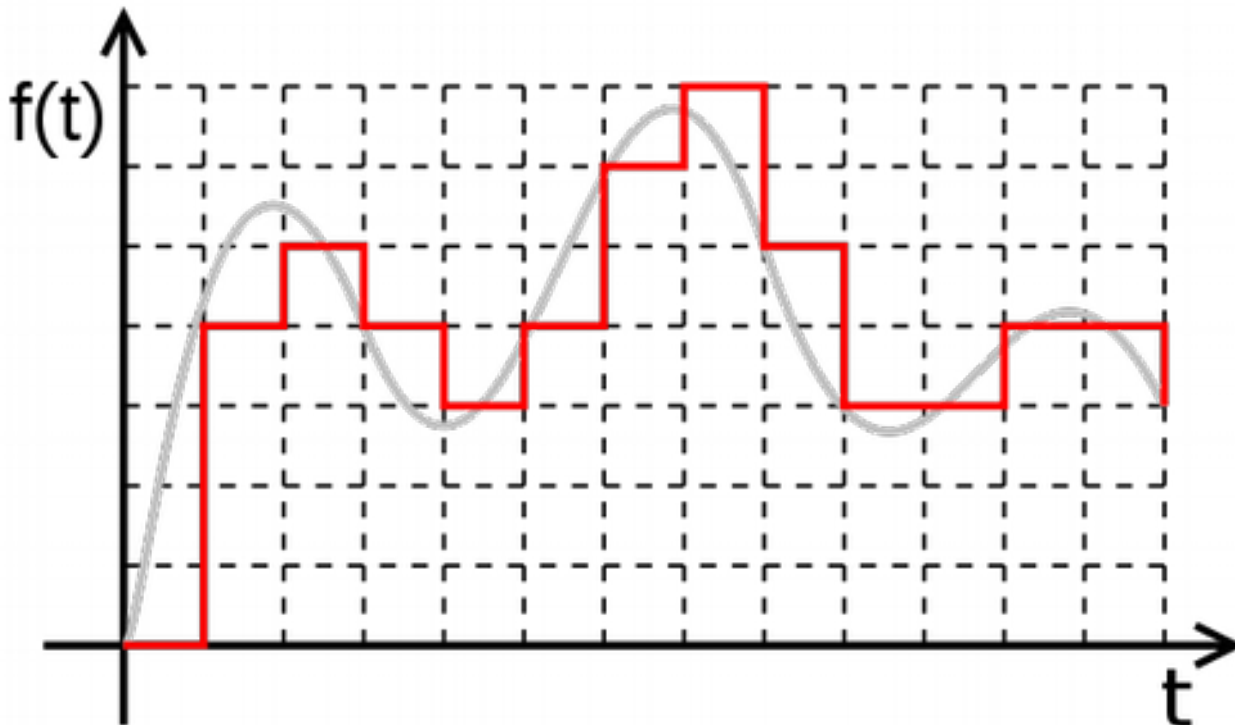
Частота дискретизации (или частота семплирования) — частота взятия отсчетов непрерывного во времени сигнала при его дискретизации.

Используемые частоты дискретизации:

- 8 000 Гц — телефон, достаточно для речи, кодек [Nellymoser](#);
- 11 025 Гц;
- 22 050 Гц — радио;
- 44 100 Гц — используется в Audio CD;
- 48 000 Гц — [DVD](#), [DAT](#).
- 96 000 Гц — [DVD-Audio](#) ([MLP](#) 5.1)
- 192 000 Гц — [DVD-Audio](#) ([MLP](#) 2.0)
- 2 822 400 Гц — [SACD](#) Super audio CD 5.1

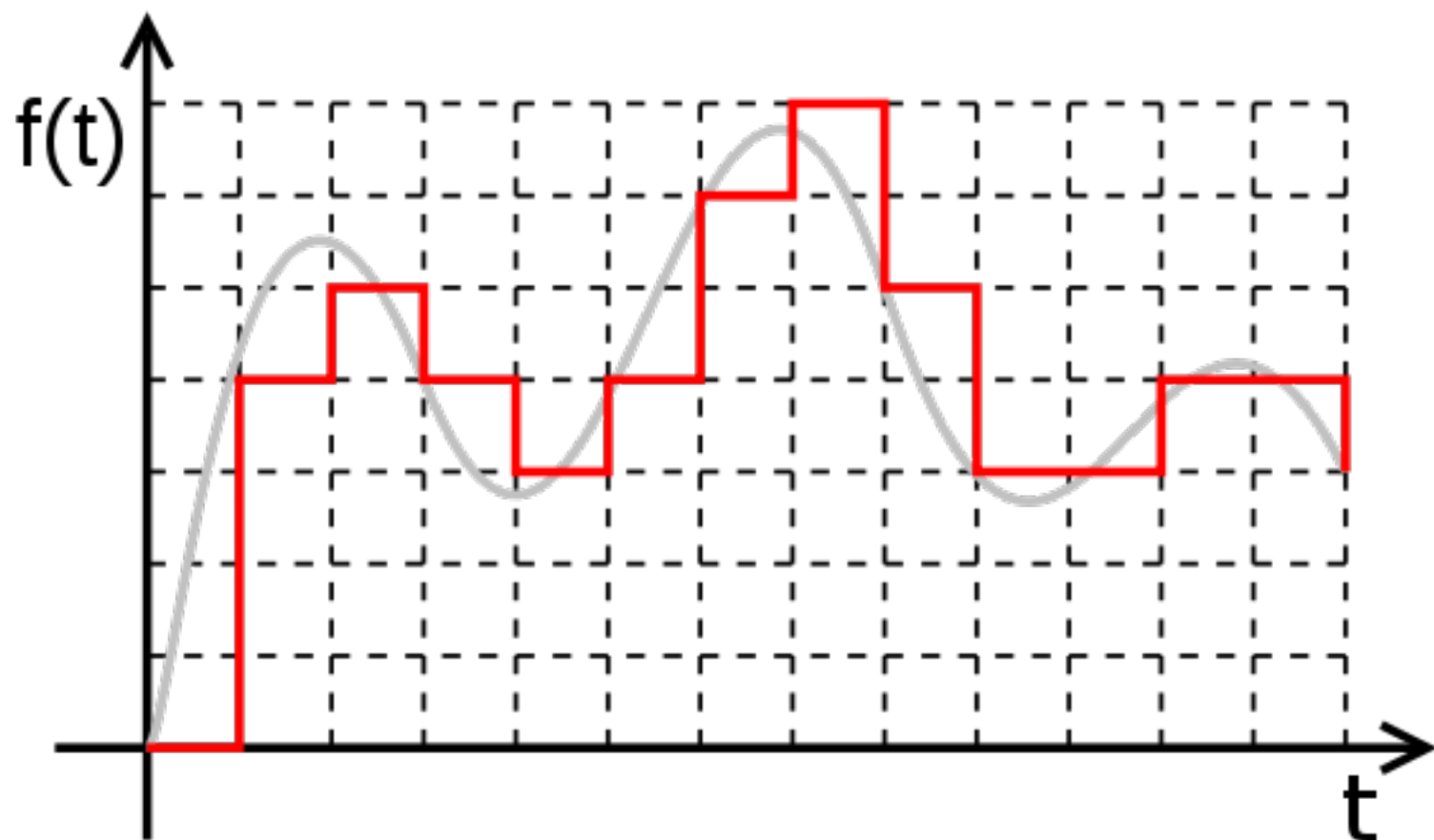
Квантованный сигнал

- При квантовании вся область значений сигнала разбивается на уровни, количество которых должно быть представлено в числах заданной разрядности.



- Расстояния между этими уровнями называется шагом квантования Δ . Число этих уровней равно N (от 0 до $N-1$). Каждому уровню присваивается некоторое число. Отсчеты сигнала сравниваются с уровнями квантования и в качестве сигнала выбирается число, соответствующее некоторому уровню квантования.
- При оцифровке сигнала уровень квантования называют также глубиной дискретизации или битностью. Глубина дискретизации измеряется в битах и обозначает количество бит, выражающих амплитуду сигнала. Чем больше глубина дискретизации, тем точнее цифровой сигнал соответствует аналоговому. глубину дискретизации называют также динамическим диапазоном и измеряют в децибелах ($1 \text{ бит} \approx 6 \text{ дБ}$).

- *Цифровой сигнал*
- Под **цифровым сигналом** понимается дискретный сигнал, квантованный по амплитуде.
- Для того чтобы представить аналоговый сигнал последовательностью чисел конечной разрядности, его следует сначала превратить в дискретный сигнал, а затем подвергнуть квантованию. В результате сигнал будет представлен таким образом, что на каждом заданном промежутке времени известно приближённое (квантованное) значение сигнала.



- Условия, при которых возможно полное восстановление аналогового сигнала по его цифровому эквиваленту с сохранением всей исходно содержащейся в сигнале информации, выражаются теоремой Котельникова.

Теорема Котельникова (**теорема Найквиста — Шеннона** или теорема отсчётов)

- Для дискретизации аналогового сигнала с полным сохранением информации в его цифровом эквиваленте максимальные частоты в аналоговом сигнале должны быть не менее чем вдвое меньше, чем частота дискретизации

$$f_{\max} \leq (1/2)f_d.$$

Основной целью анализа является сравнение сигналов друг с другом для выявления их сходства и различия. Можно выделить три основных составляющих анализа сигналов:

- измерение числовых параметров сигналов. К таким параметрам прежде всего относятся энергия, средняя мощность и среднеквадратическое значение,
- разложение сигнала на элементарные составляющие для их рассмотрения по отдельности либо для сравнения свойств различных сигналов. Такое разложение производится с использованием рядов и интегральных преобразований, важнейшими среди которых являются ряд Фурье и преобразование Фурье.
- количественное измерение степени «похожести» различных сигналов. Такое измерение производится с применением аппарата корреляционного анализа.

- *Периодическим* называется сигнал, для которого выполняется условие $s(t) = s(t + kT)$, где k - любое целое число, T - период, являющийся конечным отрезком времени.

Пример периодического сигнала - гармоническое колебание. Любой сложный периодический сигнал может быть представлен в виде суммы гармонических колебаний с частотами, кратными основной частоте.

- *Непериодический* сигнал, как правило, ограничен во времени.

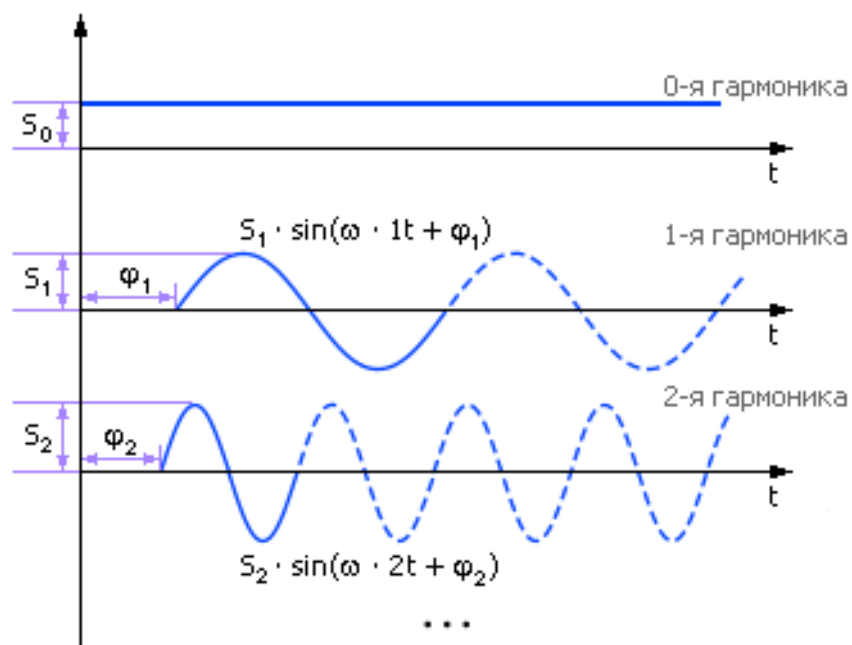
Сигналы конечной длительности

(финитные сигналы). Такие сигналы отличны от нуля только на ограниченном промежутке времени. Иногда говорят, что сигнал существует на конечном временном интервале.



Сигнал конечной длительности будет иметь и конечную энергию — если только он не содержит разрывов второго рода.

Гармонические колебания



$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi).$$

Гармонический сигнал полностью определяется тремя числовыми параметрами: амплитудой A , частотой ω и начальной фазой φ .

Амплитуда — наибольшее значение, которое принимает какая-либо величина, изменяющаяся по гармоническому закону

Амплитуда называется **постоянной**, если её величина не зависит от времени и пространственного положения (в этом случае волна называется незатухающей).

Виды амплитуд:

пиковая амплитуда (пик, peak amplitude, peak) — это отклонение от среднего значения периодических волн

пик-пик амплитуда, размах (пик-пик, peak-to-peak amplitude, pp) — это разница между положительным и отрицательным пиками;

среднеквадратичная амплитуда (root mean square, RMS) — это квадратный корень среднего по времени значения квадрата отклонения графика от горизонтальной оси асимметричных волн

За ноль в цифровой обработке принято принимать максимально возможный уровень сигнала

Дельта-функция, или функция Дирака

бесконечно узкий импульс с бесконечной амплитудой, расположенный при нулевом значении аргумента функции. «Площадь» импульса тем не менее равна единице.

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0, \\ \infty, & t = 0, \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

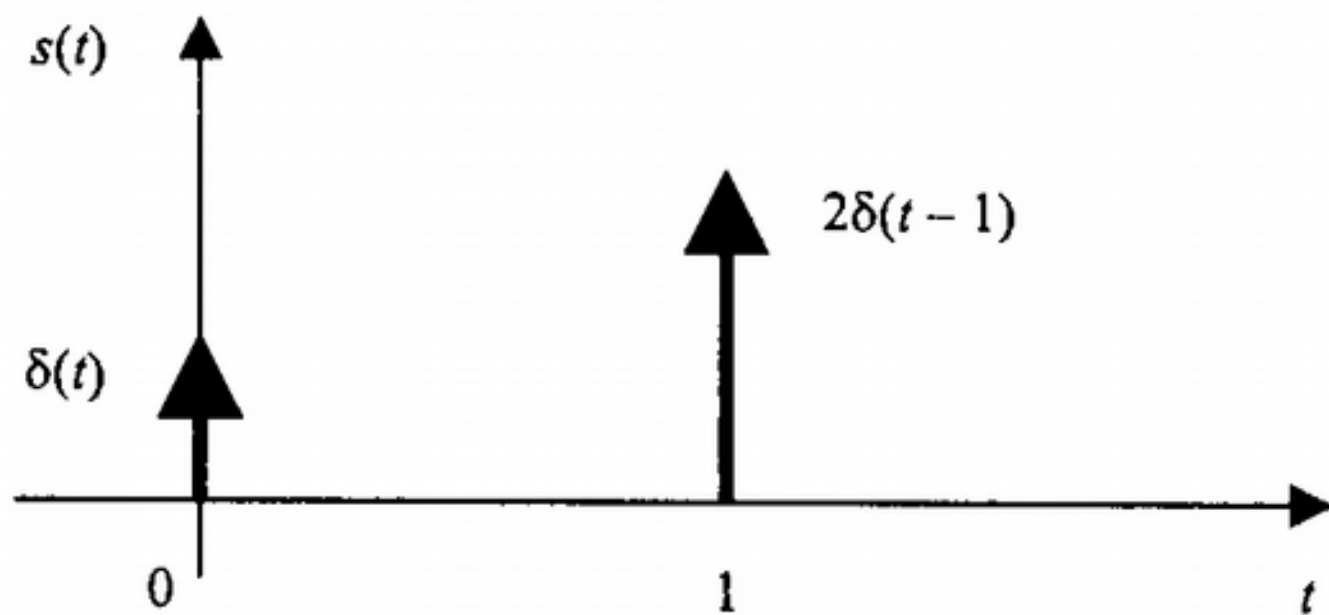


Рис. 1.1. График сигнала $s(t) = \delta(t) + 2\delta(t - 1)$

Свойства дельта-функции

Фильтрующее свойство: если дельта-функция присутствует под интегралом в качестве множителя, то результат интегрирования будет равен значению остального подынтегрального выражения в той точке, где сосредоточен дельта-импульс.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0).$$

Из того факта, что интеграл от дельта-функции дает безразмерную единицу, следует, что размерность самой дельта-функции обратна размерности ее аргумента.

Функция единичного скачка (функция Хевисайда, она же функция включения)

равна нулю для отрицательных значений аргумента и единице — для положительных. При нулевом значении аргумента функцию считают либо неопределенной, либо равной 1/2:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1/2, & t = 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

%----- MATLAB -----

`y = (x >= 0);`

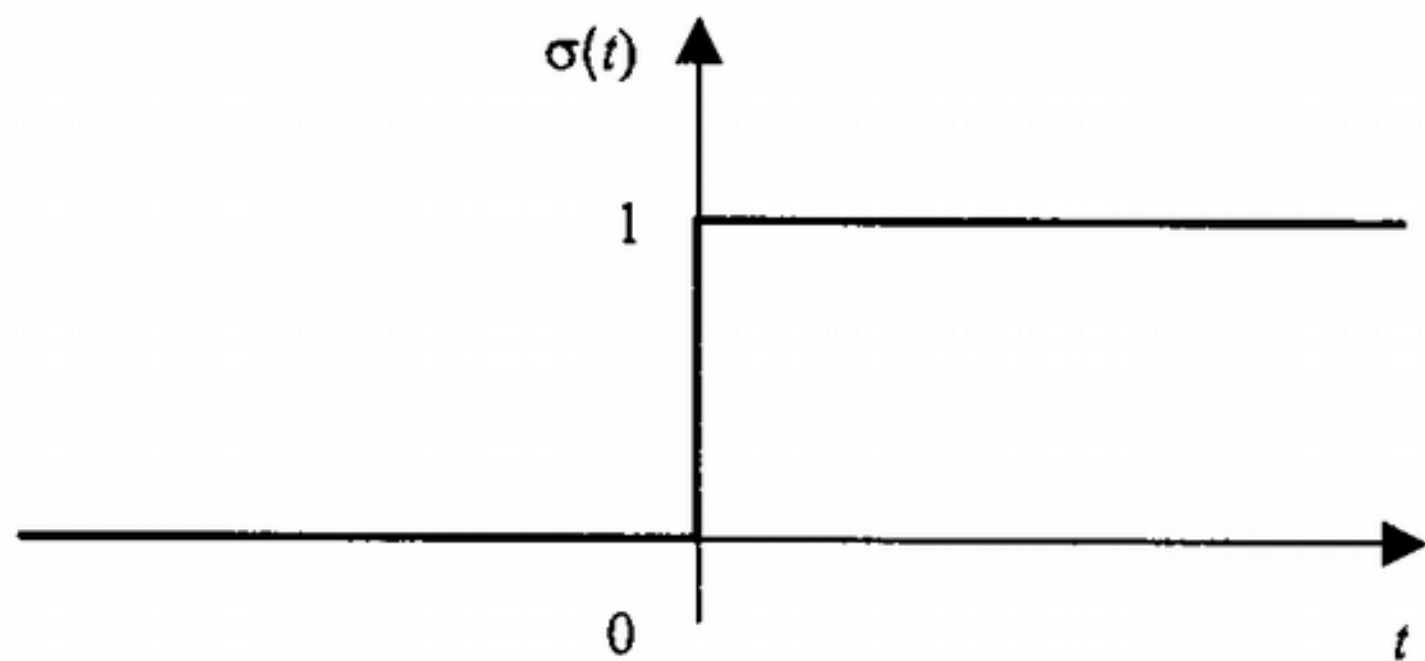


Рис. 1.2. Функция единичного скачка

Применение: создание математических выражений для сигналов конечной длительности.

Пример: является формирование прямоугольного импульса с амплитудой A и длительностью T .

$$s(t) = A(\sigma(t) - \sigma(t - T)).$$

Любую кусочно-заданную зависимость можно записать в виде единого математического выражения с помощью функции единичного скачка.

Энергия и мощность сигнала

Мощность: $P = \frac{U^2}{R}.$

За время T выделится энергия: $E = \frac{U^2 T}{R}.$

Мгновенная мощность (instantaneous power): $p(t) = \frac{s^2(t)}{R}.$

Энергия за время T : $E = \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{R} \int_0^T s^2(t) dt.$

Средняя мощность:
(average power) $P_{\text{cp}} = \frac{E}{T} = \frac{1}{RT} \int_0^T s^2(t) dt.$

Энергия и мощность сигнала в теории сигналов:

$$E = \int_0^T s^2(t) dt,$$

$$p(t) = s^2(t),$$

$$P_{\text{cp}} = \frac{1}{T} \int_0^T s^2(t) dt.$$

Энергия сигнала может быть конечной или бесконечной.

Любой сигнал конечной длительности будет иметь конечную энергию (если только он не содержит дельта-функций или ветвей, уходящих в бесконечность).

Любой периодический сигнал, напротив, имеет бесконечную энергию.

Средняя мощность:

$$P_{\text{cp}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t) dt.$$

**Среднеквадратическое
(действующее) значение
сигнала:**

$$\sigma_s = \sqrt{P_{\text{cp}}} = \sqrt{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t) dt.}$$

(root mean square, RMS).

Измерение «энергетических» величин:

$$\text{величина в дБ} = 10 \lg \frac{P_1}{P_0}$$

где P_1/P_0 — отношение значений двух мощностей:

измеряемой P_1 к так называемой опорной P_0 ,

Переход к дБ

Пусть значение мощности P_1 стало в 2 раза больше исходного значения мощности P_0 , тогда

$$10 \lg(P_1/P_0) = 10 \lg(2) \approx 3.0103 \text{ дБ} \approx 3 \text{ дБ},$$

то есть рост мощности на 3 дБ означает её увеличение в 2 раза.